

# Power Automate — Fiche Récapitulative

Flux : Génération du Chronogramme via Copilot Studio

Site SharePoint : [generixgrouponline.sharepoint.com/sites/BEAIO](https://generixgrouponline.sharepoint.com/sites/BEAIO)

## 1. Objectif du flux

Ce flux Power Automate est déclenché par un agent Copilot Studio. Il parcourt une bibliothèque SharePoint, extrait les données de chaque fichier Excel de roadmap via un Office Script (ParseRoadmap), accumule les résultats dans un tableau, puis renvoie le tout au bot via l'API Direct Line du Bot Framework.

## 2. Vue d'ensemble du flux

Le flux suit la séquence suivante :

| Étape | Type       | Action                                                           |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 1     | Trigger    | Quand un assistant appelle le flux (conversation, userId, botId) |
| 2     | Action     | Répondre à l'assistant — accusé de réception immédiat            |
| 3     | SharePoint | Obtenir les fichiers (propriétés uniquement) — dossier RMJulien  |
| 4     | Variable   | Initialiser la variable roadmaps (type : Tableau)                |
| 5     | Boucle     | Appliquer à chacun — itération sur chaque fichier                |
| 5a    | Condition  | Si le fichier correspond au critère (ex. : Excel)                |
| 5b    | SharePoint | Obtenir le contenu du fichier ({Identifiant})                    |
| 5c    | Excel      | Exécuter le script Office Script ParseRoadmap                    |
| 5d    | Variable   | Ajouter body/result à la variable roadmaps                       |
| 6     | HTTP       | POST Direct Line — envoyer le résultat au bot                    |

## 3. Détail de chaque étape

### Étape 1 — Déclencheur : Quand un assistant appelle le flux

| Étape 1 Quand un assistant appelle le flux |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paramètre                                  | conversation, userId, botId                                                                                                         |
| Type                                       | Texte (String) pour chacun                                                                                                          |
| Rôle                                       | Ces paramètres sont transmis par Copilot Studio et permettent d'identifier la session et de renvoyer la réponse au bon utilisateur. |

## Étape 2 — Répondre à l'assistant (accusé de réception)

| Étape 2 Répondre à l'assistant |                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Message                        | "Génération du chronogramme lancée. Je te notifierai dès que ce sera prêt."                                                |
| Rôle                           | Envoie immédiatement un message de confirmation à l'utilisateur, sans attendre la fin du traitement (approche asynchrone). |
| Intérêt                        | Améliore l'expérience utilisateur en évitant un silence pendant le traitement des fichiers.                                |

## Étape 3 — Obtenir les fichiers (propriétés uniquement)

| Étape 3 Obtenir les fichiers SharePoint |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site                                    | BE AIO — <a href="https://generixgrouponline.sharepoint.com/sites/BEAIO">https://generixgrouponline.sharepoint.com/sites/BEAIO</a> |
| Bibliothèque                            | Documents                                                                                                                          |
| Dossier ciblé                           | /Documents partages/General/RMJulien                                                                                               |
| Éléments imbriqués                      | Non (les sous-dossiers sont exclus)                                                                                                |
| Paramètres avancés                      | Affichage de 2 sur 6 paramètres configurés                                                                                         |
| Rôle                                    | Récupère la liste des fichiers présents dans le dossier RMJulien sans télécharger leur contenu (gain de performance).              |

## Étape 4 — Initialiser la variable roadmaps

| Étape 4 Initialiser la variable |                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                             | roadmaps                                                                                                                      |
| Type                            | Tableau (Array)                                                                                                               |
| Valeur initiale                 | (vide)                                                                                                                        |
| Rôle                            | Crée un tableau vide qui sera rempli au fur et à mesure des itérations pour consolider les résultats de chaque fichier Excel. |

## Étape 5 — Appliquer à chacun (boucle sur les fichiers)

La boucle itère sur chaque fichier retourné par l'étape 3. Pour chaque fichier, une condition détermine si le traitement doit avoir lieu.

### 5a — Condition (filtre sur le fichier)

| Étape 5a Condition |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Branche Vrai       | Le fichier satisfait le critère — traitement complet                                                |
| Branche Faux       | 0 action — le fichier est ignoré                                                                    |
| Usage typique      | Filtrer uniquement les fichiers Excel (.xlsx) ou les fichiers dont le nom correspond à une roadmap. |

### 5b — Obtenir le contenu du fichier

### Étape 5b Obtenir le contenu du fichier

|                 |                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Site            | BE AIO — <a href="https://generixgrouponline.sharepoint.com/sites/BEAIO">https://generixgrouponline.sharepoint.com/sites/BEAIO</a> |
| Identifiant     | {Identifiant} — dynamique, issu de la liste des fichiers (étape 3)                                                                 |
| Déduire le type | Oui                                                                                                                                |
| Connexion       | SharePoint Crb333e-f15c4                                                                                                           |
| Rôle            | Télécharge le contenu binaire du fichier Excel pour qu'il puisse être traité par l'Office Script.                                  |

### 5c — Exécuter le script Office Script

#### Étape 5c Exécuter le script (ParseRoadmap)

|              |                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emplacement  | Group - BE AIO                                                                                                                                                          |
| Bibliothèque | Documents                                                                                                                                                               |
| Fichier      | {Identifiant} — dynamique                                                                                                                                               |
| Script       | ParseRoadmap                                                                                                                                                            |
| Connexion    | Excel Online (Business) Crb333e-018fc                                                                                                                                   |
| Rôle         | Exécute l'Office Script ParseRoadmap sur le fichier Excel. Ce script lit la structure de la feuille et retourne les données structurées de la roadmap dans body/result. |

### 5d — Ajouter à la variable de tableau

#### Étape 5d Ajouter à la variable roadmaps

|                |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variable cible | roadmaps                                                                                                                               |
| Valeur ajoutée | body/result (résultat retourné par l'Office Script)                                                                                    |
| Rôle           | Accumule dans le tableau roadmaps le résultat parsé de chaque fichier Excel traité, afin de les envoyer tous en une seule fois au bot. |

## Étape 6 — HTTP : Envoi du résultat au bot via Direct Line

### Étape 6 HTTP POST — Direct Line Bot Framework

|                       |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                   | <a href="https://directline.botframework.com/v3/directline/conversations/{conversationId}/activities">https://directline.botframework.com/v3/directline/conversations/{conversationId}/activities</a> |
| Méthode               | POST                                                                                                                                                                                                  |
| En-tête Content-Type  | application/json                                                                                                                                                                                      |
| En-tête Authorization | Bearer <clé secret direct line>                                                                                                                                                                       |
| Body — type           | message                                                                                                                                                                                               |
| Body — from.id        | {botId} (paramètre transmis par Copilot Studio)                                                                                                                                                       |
| Body — text           | string(roadmaps) — conversion du tableau en chaîne JSON                                                                                                                                               |
| Rôle                  | Envoie le résultat consolidé de toutes les roadmaps à la conversation Copilot Studio, en se faisant passer pour le bot (botId), via l'API Direct Line.                                                |

## 4. Points clés de conception

---

- **Réponse asynchrone** : L'accusé de réception (étape 2) est envoyé avant tout traitement, ce qui évite un timeout Copilot Studio.
- Approche propriétés-only : Récupérer les propriétés des fichiers avant leur contenu réduit les appels API inutiles.
- Variable de tableau : L'utilisation d'un tableau roadmaps permet d'agréger tous les résultats des Office Scripts en un seul objet.
- Office Script réutilisable : ParseRoadmap est centralisé dans Excel Online, facilitant la maintenance sans modifier le flux.
- Direct Line pour la réponse finale : Le flux rappelle lui-même le bot via l'API Direct Line, ce qui permet une réponse différée après traitement.
- Sécurité : La clé secrète Direct Line doit être stockée dans un Key Vault ou une variable d'environnement Power Platform (ne pas la coder en dur).

## 5. Prérequis et dépendances

---

| Composant              | Détail                                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Connexion SharePoint   | Crb333e-f15c4 — accès au site BEAIO                                           |
| Connexion Excel Online | Crb333e-018fc — accès au groupe BE AIO                                        |
| Office Script          | ParseRoadmap — déployé dans la bibliothèque Documents du groupe BE AIO        |
| Clé Direct Line        | Secret Copilot Studio / Azure Bot Service pour autoriser le POST              |
| Dossier SharePoint     | /Documents partages/General/RMJulien — contient les fichiers Excel de roadmap |
| Copilot Studio         | Transmet conversation, userId et botId au déclenchement du flux               |